

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Probabilités I

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hairer Martin

Dernière mise à jour 3 novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **3**

1 Première définition **7**
1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité 7
1.2 Quelquess propriétés basiques d'un espace de probabilité 7
1.3 Variable aléatoire 8
1.3.1 Loi d'une variable aléatoire 9

2 Probabilité conditionnelle et indépendance **11**
2.1 Probabilité conditionnelle 11
2.1.1 Règle de Baye 12
2.1.2 Loi de probabilité totale 12
2.2 Indépendances des événements 12
2.3 Indépendances des variables aléatoires 13
2.4 Indépendance et produit d'espace de probabilité 13
2.4.1 Espace de probabilité d'une variable aléatoire indépendante 14

3 semaine 7 **15**

Cours

Cours n° 1– 8 septembre 7
Cours n° 2– 15 septembre 7
Cours n° 3– 22 septembre 8
Cours n° 4– 29 septembre 11
Cours n° 5– 6 octobre 13
Cours n° 6– 13 octobre 14
Cours n° 7– 3 novembre 15

Chapitre 1

Première définition

Sommaire

1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité 7
1.2 Quelquess propriétés basiques d'un espace de probabilité 7
1.3 Variable aléatoire 8

Cours n° 1

1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité

Définition 1.1 (Espace de probabilité)**.** Un **espace de probabilité** est triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ où

1. Ω est un ensemble
2. $\mathcal{F}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$ satisfaisant
   (a) $\emptyset \in \mathcal{F}$
   (b) Si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$
   (c) Si $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ alors $\bigcup_{i \geqslant 1} A_i \in \mathcal{F}$

   $\mathcal{F}$ est appelé **collection des événements** ou **σ-algèbre** et tout $A \in \mathcal{F}$ est appelé un **événement**.
3. Et finalement, on a une fonction $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0,1]$ satisfaisant $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et pour $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geqslant 1} A_i \right) = \sum_{i \geqslant 1} \mathbb{P}(A_i) \tag{1.1.1}$$

   Une telle fonction $\mathbb{P}$ est appelé **mesure de probabilité**.

Remarque 1.2. Implicitement si on spécifie pas la σ-algèbre d'un ensemble Ω alors on parlera toujours de la σ-algèbre **Borélienne** qui est la σ-algèbre engendrée par tous les ouverts de Ω.

Cours n° 2

1.2 Quelquess propriétés basiques d'un espace de probabilité

Proposition 1.3. *Pour n'importe quelle séquence d'événement $E_1 \supset E_2 \supset \ldots$ avec $\bigcap_{i \geqslant 1} E_i = \emptyset$, alors on a*

$$\mathbb{P}(E_i) \underset{i \to \infty}{\longrightarrow} 0$$

si et seulement si on a la σ-additivité.

PREUVE : Supposons qu'on ait que $A_j \cap A_i = \emptyset$ pour tout $i \neq j$. Alors on pose $A = \bigcup_{i \geqslant i} A_i$, alors on pose

$$E_0 = A \quad \text{et} \quad E_n = A \backslash \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right)$$

Donc par hypothèse

$$\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(E_n) = 0$$

Or on sait que par additivité finie on a

$$\mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}(A) - \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$$

et donc par limite on a bien

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \geqslant 1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

La réciproque est analogue. □

Proposition 1.4. *Si Ω est dénombrable et $\mathcal{F}$ est une σ-algèbre alors il existe $E_1, E_2, \ldots$ dans $\mathcal{F}$ deux à deux disjoints tel que pour tout $E \in \mathcal{F}$ on peut écrire,*

$$E = \bigcup_{i \in I_E} E_i$$

PREUVE : Soit $x \in \Omega$ alors on pose

$$E_x = \bigcap \{E \in \mathcal{F} \mid x \in E\} \in \mathcal{F}$$

On a que si $x, y \in \Omega$ alors soit $E_x = E_y$ soit $E_x \cap E_y = \emptyset$. Ainsi soit $E \in \mathcal{F}$ quelconque, on se demande si

$$E = \bigcup_{x \in E} E_x$$

Si c'était faux alors il existe x, y tel que $y \in E_x$ mais $y \notin E$. Alors cela contredirait la minimalité de E_x ce qui est absurde. □

Cours n° 3

1.3 Variable aléatoire

Définition 1.5 (Variable aléatoire)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. On dit qu'un fonction $X : \Omega \to \mathbb{R}$ est une **variable aléatoire** si

$$\forall a < b \in \mathbb{R}, \quad X^{-1}(]a, b[) := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in]a, b[\} \in \mathcal{F}$$

Théorème 1.6. *Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction, alors X est un variable aléatoire si et seulement si*

$$\forall b \in \mathbb{R}, \quad \{X < b\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < b\} \in \mathcal{F}$$

PREUVE : Premièrement on peut écrire pour $a \in \mathbb{R}$,

$$\{X > a\} = \bigcup_{n \geqslant 1} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \geqslant a + \frac{1}{n}\} = \bigcup_{n \geqslant 1} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < a + \frac{1}{n}\}^c \in \mathcal{F}$$

et donc on a bien

$$X^{-1}(]a,b[) = \{X > a\} \cap \{X < b\} \in \mathcal{F}$$

Ainsi X est bien une variable aléatoire. Réciproquement supposons que X soit un variable aléatoire on a

$$\{X < b\} = \bigcup_{n \geqslant 1} X^{-1}(]b-n,b[) \in \mathcal{F}$$

□

1.3.1 Loi d'une variable aléatoire

On se demande maintenant comment comparer deux variables aléatoire X, Y. Premièrement on remarque que

Lemme 1.7. *Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire, alors on définit la mesure de probabilité $\mathbb{P}_X$ induite sur $(\mathbb{R}, \mathcal{F}_B)$ par*

$$\forall F \in \mathcal{F}_B \,[1], \quad \mathbb{P}_X(F) := \mathbb{P}(X^{-1}(F))$$

Cette mesure de probabilité $\mathbb{P}_X$ est appelé ***loi (ou distribution) d'un variable aléatoire*** *X.*

Preuve : On doit montrer qu'il s'agit bien d'une mesure de probabilité,

1. On a $\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\mathbb{R})) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. De la même manière $\forall F \in F_B, \quad \mathbb{P}(X^{-1}(F)) \in [0,1]$
3. Et finalement il reste l'additivité, ainsi soit $F_1, F_2, \ldots \in \mathcal{F}_B$ deux à deux disjoints, alors

$$\mathbb{P}_X\Big(\bigcup_{i\geqslant 1} F_i\Big) = \mathbb{P}\Big(X^{-1}\Big(\bigcup_{i\geqslant 1} F_i\Big)\Big) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_{i\geqslant 1} X^{-1}(F_i)\Big) = \sum_{i\geqslant 1} \mathbb{P}(X^{-1}(F_i)) = \sum_{i\geqslant 1} \mathbb{P}_X(F_i)$$

□

Définition 1.8. Soit X, Y deux variables aléatoires, alors on dit que X et Y sont **égales en loi (equal in law)**, noté $X \sim Y$ si

$$\forall E \in \mathcal{F}_B, \quad \mathbb{P}_X(E) = \mathbb{P}_Y(E)$$

Mais cette notion est relativement faible, c'est pour ça que l'on a deux autres notions de comparaison. Ainsi, soit $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ deux variables aléatoires définit, alors on dit que X et Y sont **partout égale (everywhere equal)** si

$$\forall \omega \in \Omega, \quad X(\omega) = Y(\omega)$$

Similairement on dit que X et Y sont **égale presque partout (almost surely equal)** si

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = Y(\omega)\}) = 1$$

Remarque 1.9. Il est claire qu'être partout égale implique d'être égale presque partout, mais la réciproque est fausse. De même, il est claire qu'être égale en loi n'implique pas d'être égale presque partout. Et finalement

1. $\mathcal{F}_B$ désigne la plus petite σ-algèbre de $\mathbb{R}^n$ qui contient tout les ouverts et qu'on appelle généralement **tribu de Borel**

Théorème 1.10. *Soit $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ égale presque partout, alors elles sont égale en loi.*

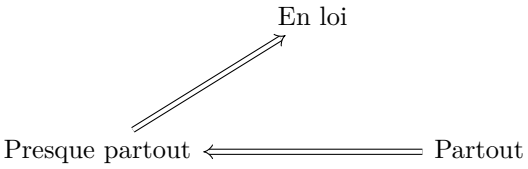


FIGURE 1.1 – Relation entre les notions d'égalité

Chapitre 2

Probabilité conditionnelle et indépendance

Sommaire

2.1 Probabilité conditionnelle **11**
2.2 Indépendances des événements **12**
2.3 Indépendances des variables aléatoires **13**
2.4 Indépendance et produit d'espace de probabilité **13**

Cours n° 4

2.1 Probabilité conditionnelle

Définition 2.1 (Probabilité conditionnelle)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $E \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(E) > 0$. Alors pour tout $F \in \mathcal{F}$, on définit la **probabilité conditionnelle** de F sachant E comme,

$$\mathbb{P}(F \mid E) := \frac{\mathbb{P}(F \cap E)}{\mathbb{P}(E)}$$

Lemme 2.2. *Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $E \in \mathcal{F}$ tel que $\mathbb{P}(E) > 0$. Alors $\mathbb{P}(\bullet \mid E)$ définit une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$, appelé la **mesure de probabilité conditionnelle** sachant E.*

Preuve : En premier lieu, on remarque que $\mathbb{P}$ est bien définit pour tout $F \in \mathcal{F}$. Après cela, on a

$$\mathbb{P}(\emptyset \mid E) = \frac{\mathbb{P}(\emptyset)}{\mathbb{P}(E)} = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\Omega \mid E) = \frac{\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(E)} = 1$$

Et finalement, soit $F_1, F_2, \ldots \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints, alors $E \cap F_1, E \cap F_2, \ldots$ le sont aussi, et donc

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geqslant 1} F_i \mid E\right) = \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geqslant 1} F_i \cap E\right)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geqslant 1} (F_i \cap E)\right)}{\mathbb{P}(E)} = \sum_{i \geqslant 1} \frac{\mathbb{P}(F_i \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \sum_{i \geqslant 1} \mathbb{P}(F_i \mid E)$$

et donc l'additivité suit. □

2.1.1 Règle de Baye

Proposition 2.3. *Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espace de probabilité et E, F de probabilité positive stricte. Alors*

$$\mathbb{P}(E \mid F) = \frac{\mathbb{P}(F \mid E)\mathbb{P}(E)}{\mathbb{P}(F)}$$

Preuve : On remarque que la règle de Bayes peut se réécrire comme

$$\mathbb{P}(F)\mathbb{P}(E \mid F) = \mathbb{P}(E)\mathbb{P}(F \mid E)$$

ce qui est évident vrai, puisque par la définition de la probabilité conditionnelle on a

$$\mathbb{P}(E)\mathbb{P}(F \mid E) = \mathbb{P}(F \cap E) = \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(F)\mathbb{P}(E \mid F)$$

et donc la règle de Bayes suit. □

2.1.2 Loi de probabilité totale

Proposition 2.4. *Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. De plus soit $(E_i)_{i\in I}$ une collection d'événements deux à deux disjoints et de probabilité positive stricte telle que $\Omega = \bigcup_{i\in I} E_i$, alors pour tout $F \in \mathcal{F}$ on a*

$$\mathbb{P}(F) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(F \mid E_i)\mathbb{P}(E_i).$$

Preuve : On a naturellement $\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}(F \cap \Omega) = \mathbb{P}\big(F \cap \big(\bigcup_{i\in I} E_i\big)\big)$. Mais comme les E_i sont disjoints, alors $F \cap E_i$ le sont aussi, et donc on a

$$\mathbb{P}(F) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_{i\in I}(F \cap E_i)\Big) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(F \cap E_i)$$

mais comme, par définition des probabilité conditionnelle, on a $\mathbb{P}(F \cap E_i) = \mathbb{P}(F \mid E_i)\mathbb{P}(E_i)$ alors la proposition suit. □

2.2 Indépendances des événements

Définition 2.5. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. On dit que deux événements E et F sont **indépendants** si

$$\mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E)\mathbb{P}(F)$$

Remarque 2.6. On remarque facilement que si $\mathbb{P}(E) > 0$, alors on retrouve la notion intuitive d'indépendance, c'est-à-dire

$$\mathbb{P}(F \mid E) = \mathbb{P}(F)$$

Définition 2.7. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soit $(E_i)_{i\in I}$ une collection d'événement. Alors on dira que les événement $(E_i)_{i\in I}$ sont **mutuellement indépendants** si pour toute partie finie $I_1 \subset I$ on a

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i\in I_1} E_i\Big) = \prod_{i\in I_1} \mathbb{P}(E_i)$$

Ce qui est un notion beaucoup plus forte que l'indépendance deux à deux.

Définition 2.8. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et, soit $(E_i)_{i\in I}$ et $(F_j)_{j\in J}$. Alors on dira que les deux collections sont indépendantes si,

$$\forall i \in J, \forall j \in J, \quad \mathbb{P}(E_i \cap F_j) = \mathbb{P}(E_i)\mathbb{P}(F_j)$$

Lemme 2.9. *Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité alors*

1. *Si E est un événement tel que $\mathbb{P}(E) = 1$, alors il est indépendant de tout autre événement $F \in \mathcal{F}$,*
2. *Si E et F sont indépendants, alors E^c et F le sont. En particulier, tout événement avec $\mathbb{P}(E) = 0$ est indépendant de tout autre événement.*
3. *Finalement, si E est indépendant avec lui, alors $\mathbb{P}(E) \in \{0, 1\}$*

2.3 Indépendances des variables aléatoires

Cours n° 5

Définition 2.10. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et soit $(X_i)_{i\in I}$ une famille de variable aléatoire. Alors on dira que cette famille est **mutuellement indépendante** si pour toute partie finie $J \subset I$ et toute collection d'intervalle $(]a_j, b_j[)_{j\in J}$ on a

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{j\in J} \big\{X_j \in]a_j, b_j[\big\}\Big) = \prod_{j\in J} \mathbb{P}\big(X_j \in]a_j, b_j[\big)$$

De manière équivalente on a que $(X_i)_{i\in I}$ est mutuellement indépendante si pour tout $m \geqslant 2$ et $a_j \in \mathbb{R}$ on a

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{1\leqslant j\leqslant m} \big\{X_j \leqslant a_j\big\}\Big) = \prod_{1\leqslant j\leqslant m} \mathbb{P}\big(X_j \leqslant a_j\big)$$

Lemme 2.11. *Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité discret et $X_1, \dots X_n$ des variables aléatoires. Alors $X_1, \dots X_n$ sont mutuellement indépendant si et seulement si pour tout $s_1, \dots, s_n \in \mathbb{R}$ on a*

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i=1}^{n} \big\{X_i = s_i\big\}\Big) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = s_i)$$

2.4 Indépendance et produit d'espace de probabilité

Si on considère des espaces de probabilités $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mathbb{P}_i)$, et qu'on essaie de construire un **espace de probabilité produit** on a alors besoin d'un ensemble, d'une σ-algèbre et d'une mesure ;

1. (Ensemble) Il est naturel de définir Ω_Π comme l'ensemble de toute les suites $(\omega_i)_{i\in\mathbb{N}}$ tel que $\omega_i \in \Omega_i$ pour tout i.
2. (σ-algèbre) On considère $\mathcal{F}_\Pi$ de sorte que tout événement $E \subset F$ puisse s'écrire comme

   $$E = E_1 \times E_2 \times \dots$$

   où $E_i \in \mathcal{F}_i$. De manière équivalente, E peut s'exprimer sous la forme

   $$E = \{\omega \in \Omega_\Pi \mid \omega_i \in E_i, \forall i \in \mathbb{N}\}$$

3. (Mesure de probabilité) Il suffit de définir

   $$\mathbb{P}(E) = \lim_{n\to\infty} \prod_{j=1}^{n} \mathbb{P}_j(E_j)$$

Par contre cette mmusre

Théorème 2.12. *Soit $((\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mathbb{P}_i))_{i\geqslant 1}$ une collection d'espace de probabilité. Alors il existe une unique mesure de probabilité $\mathbb{P}_\Pi$ sur $(\Omega_\Pi, \mathcal{F}_\Pi)$ de sorte que pour toute partie fini $J \subset \mathbb{N}$ et tout événement E de la forme $E = \{\omega \in \Omega_\Pi \mid \omega_i \in E_i,\ \forall i \in J\}$ pour $E_i \in \mathcal{F}_i$ on a*

$$\mathbb{P}_\Pi(E) = \prod_{i\in J} \mathbb{P}_i(E_i)$$

On appelle une telle mesure, la ***mesure de produit*** *induit par la collection $((\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mathbb{P}_i))_{i\geqslant 1}$*

Preuve : Ce théorème est admit, la preuve sera donné en 3ème année. □

Lemme 2.13. *Soit $((\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mathbb{P}_i))_{i\geqslant 1}$ une collection d'espace de probabilité discret. Alors la mesure de probabilité produit $\mathbb{P}_\Pi$ sur $(\Omega_\Pi, \mathcal{F}_\Pi)$ existe et est unique.*

Preuve : cf séries □

2.4.1 Espace de probabilité d'une variable aléatoire indépendante

Théorème 2.14. *Si on considère une collection de variables aléatoires $(X_i)_{i\geqslant 1}$, alors on peut trouver un espace de probabilité commun $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et une collection de variables aléatoires $(\tilde{X}_i)_{i\geqslant 1}$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tel que*

1. *Pour tout $i \geqslant 1$, $\tilde{X}_i$ est de même loi que X,*
2. *Les variables aléatoires $(\tilde{X}_i)_{i\geqslant 1}$ sont mutuellement indépendante.*

Preuve : On fait la preuve uniquement dans le cas d'espace de probabilité discret. Soit $((\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mathbb{P}_i))_{i\geqslant 1}$ des espaces de probabilités discret et des variables aléatoires $X_i : \Omega_i \to \mathbb{R}$. Alors par le Lemme 2.13, on peut construire un espace de probabilité produit que l'on note $(\Omega_\Pi, \mathcal{F}_\Pi, \mathbb{P}_\Pi)$.

Désormais, on définit $\tilde{X}_i(\omega_1, \ldots, \omega_n) := X_i(\omega_i)$. Alors

$$\mathbb{P}_{\tilde{X}_i}(E) = \mathbb{P}_\Pi(\Omega_1 \times \Omega_2 \times \ldots \times X_i^{-1}(E) \times \ldots \times \Omega_n) = \mathbb{P}_{X_i}(E)$$

Ainsi $\tilde{X}_i$ et X_i sont de même loi.

Finalement, on remarque que

$$\{\omega \in \Omega_\Pi \mid \tilde{X}_i(\omega) \in E_i\} = \{\Omega_1 \times \Omega_2 \times \ldots \times X_i^{-1}(E) \times \ldots \times \Omega_n\}$$

et donc

$$\mathbb{P}_\Pi\Big(\bigcap_{i=1}^n \{\tilde{X}_i \in E_i\}\Big) = \mathbb{P}_\Pi\Big(\prod_{i=1}^n X_i^{-1}(E_i)\Big)$$

Par la définition de mesure de probabilité produit et, comme $\tilde{X}_i$ et X_i sont de même loi on a bien

$$\mathbb{P}_\Pi\Big(\bigcap_{i=1}^n \{\tilde{X}_i \in E_i\}\Big) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}_\Pi(\{\tilde{X}_i \in E_i\})$$

d'où indépendance mutuelle. □

Cours n° 6

Chapitre 3

semaine 7

Sommaire

Cours n° 7